CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 7

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **5 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3, 4 ve 5. sorular 20 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: 12.1.2.2 — **20 puan**

Bir sensör, ölçtüğü x değerini $f(x) = e^{2x} - 1$ kuralıyla kodlayarak merkeze göndermektedir. Merkezdeki yazılım, gelen değerden x'i bulmak için f fonksiyonunun tersini kullanmaktadır. ($f: \mathbb{R} \to (-1, \infty)$)

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. f^{-1} fonksiyonunun kuralını doğal logaritma kullanarak bulunuz.

b. Merkeze $e^4 - 1$ değeri geldiğinde sensörün ölçtüğü x değerini bulunuz.

c. Merkeze 0 değeri geldiğinde ölçülen değeri bulunuz; merkeze -1 değerinin gelemeyeceğini açıklayınız.

Cevap: a. $y = e^{2x} - 1 \Rightarrow y + 1 = e^{2x} \Rightarrow 2x = \ln(y + 1) \Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{1}{2} \cdot \ln(x + 1)$

b. $f^{-1}(e^4 - 1) = \frac{1}{2} \cdot \ln e^4 = \frac{1}{2} \cdot 4 = 2$

c. $f^{-1}(0) = \frac{1}{2} \cdot \ln 1 = 0$. Her x için $e^{2x} > 0$ olduğundan $f(x) = e^{2x} - 1 > -1$ olur; -1 değeri görüntü kümesinde değildir.

2 Öğrenme çıktısı: 12.2.1.3 — **20 puan**

Bir dizinin ardışık üç terimi 2, m ve 8'dir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Dizi aritmetik dizi ise m değerini bulunuz.

b. Dizi pozitif terimli geometrik dizi ise m değerini bulunuz.

c. Hem aritmetik hem geometrik olan bir dizinin sabit dizi olması gerektiğini, ortak fark ve ortak çarpanı kullanarak açıklayınız.

Cevap: a. $m = \frac{2 + 8}{2} = 5$

b. $m^2 = 2 \cdot 8 = 16 \Rightarrow m = 4$

c. Aritmetik dizide $a_2 - a_1 = a_3 - a_2 = d$, geometrik dizide $\frac{a_\{2\}}{a_\{1\}} = \frac{a_\{3\}}{a_\{2\}} = r$ olmalıdır. a, a + d, a + 2d terimleri için $(a + d)^2 = a(a + 2d) \Rightarrow d^2 = 0 \Rightarrow d = 0$ olur; bütün terimler eşittir, yani dizi sabit dizidir ($r = 1$).

3 Öğrenme çıktısı: 12.3.1.2 — **20 puan**

x dar açı olmak üzere $\cos 2x = \frac{7}{25}$ verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. $\cos 2x = 2 \cdot \cos^2 x - 1$ formülünü kullanarak cos x ve sin x değerlerini bulunuz.

b. $\tan \frac{x}{2}$ değerini sin x ve cos x yardımıyla bulunuz.

Cevap: a. $2 \cdot \cos^2 x - 1 = \frac{7}{25} \Rightarrow \cos^2 x = \frac{16}{25} \Rightarrow \cos x = \frac{4}{5}$ (dar açı); $\sin x = \frac{3}{5}$.

b. $\sin x = 2 \cdot \sin \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{x}{2}$ ve $1 + \cos x = 2 \cdot \cos^2 \frac{x}{2}$ olduğundan $\tan \frac{x}{2} = \frac{\sin x}{1 + \cos x} = [[\frac{3}{5}/\frac{9}{5}]] = \frac{1}{3}$.

4 Öğrenme çıktısı: 12.3.2.1 — **20 puan**

$a \cdot \sin x + b \cdot \cos x = 0$ ve $a \cdot \sin^2 x + b \cdot \sin x \cdot \cos x + c \cdot \cos^2 x = 0$ biçimindeki homojen denklemler, her terim cos x ya da $\cos^2 x$ ile bölünerek tanjanta göre denkleme dönüştürülür.

Aşağıdaki denklemlerin çözüm kümelerini bulunuz.

a. $\sqrt{3} \cdot \sin x - \cos x = 0$

b. $2 \cdot \sin^2 x - 3 \cdot \sin x \cdot \cos x + \cos^2 x = 0$

Cevap: a. cos x ile bölünürse $\sqrt{3} \cdot \tan x - 1 = 0 \Rightarrow \tan x = \frac{1}{\sqrt{\{3\}}} \Rightarrow Ç = \{x \mid x = \frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$

b. $\cos^2 x$ ile bölünürse $2 \cdot \tan^2 x - 3 \cdot \tan x + 1 = 0 \Rightarrow (2 \cdot \tan x - 1)(\tan x - 1) = 0 \Rightarrow \tan x = 1$ veya $\tan x = \frac{1}{2}$. $Ç = \{x \mid x = \frac{\pi}{4} + k\pi$ veya $x = \arctan \frac{1}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$

5 Öğrenme çıktısı: 12.3.2.1 — **20 puan**

Bir sarkacın denge noktasından yer değiştirmesi (cm), t saniye olmak üzere $d(t) = 8 \cdot \sin(\frac{\pi \cdot t}{4})$ fonksiyonuyla modellenmiştir.

Buna göre aşağıdaki soruları trigonometrik denklem kurarak cevaplayınız.

a. Sarkacın yer değiştirmesinin ilk kez $4\sqrt{2}$ cm olduğu anı bulunuz.

b. Sarkacın ilk kez −8 cm yer değiştirdiği anı bulunuz.

c. Sarkacın denge noktasından geçtiği (d = 0) ilk üç anı yazınız.

Cevap: a. $8 \cdot \sin(\frac{\pi \cdot t}{4}) = 4\sqrt{2} \Rightarrow \sin(\frac{\pi \cdot t}{4}) = \frac{\sqrt{\{2\}}}{2} \Rightarrow \frac{\pi \cdot t}{4} = \frac{\pi}{4} \Rightarrow t = 1$ saniye (ilk kez)

b. $\sin(\frac{\pi \cdot t}{4}) = -1 \Rightarrow \frac{\pi \cdot t}{4} = \frac{3\pi}{2} \Rightarrow t = 6$ saniye

c. $\sin(\frac{\pi \cdot t}{4}) = 0 \Rightarrow \frac{\pi \cdot t}{4} = k\pi \Rightarrow t = 4k$: t = 0, 4 ve 8 saniye

SORU	1	2	3	4	5	TOPLAM
PUAN	20	20	20	20	20	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....